W5500

W5500 은 위즈네트의 Hardware TCP/IP 기술을 이용한 임베디드용 인터넷 솔루션으로 하나의 칩에 TCP/IP 프로토콜 처리부터 10/100 Ethernet PHY 와 MAC 을 모두 내장하고 있다. W5500 내부에는 TCP, UDP, IPv4, ICMP, IGMP, ARP, PPPoE 등의 통신 프로토콜을 처리할 수 있는 Full hardware logic 과 버퍼용 메모리가 있고 사용자는 동시에 8 개의 독립적인 하드웨어 Socket 을 사용할 수 있다.

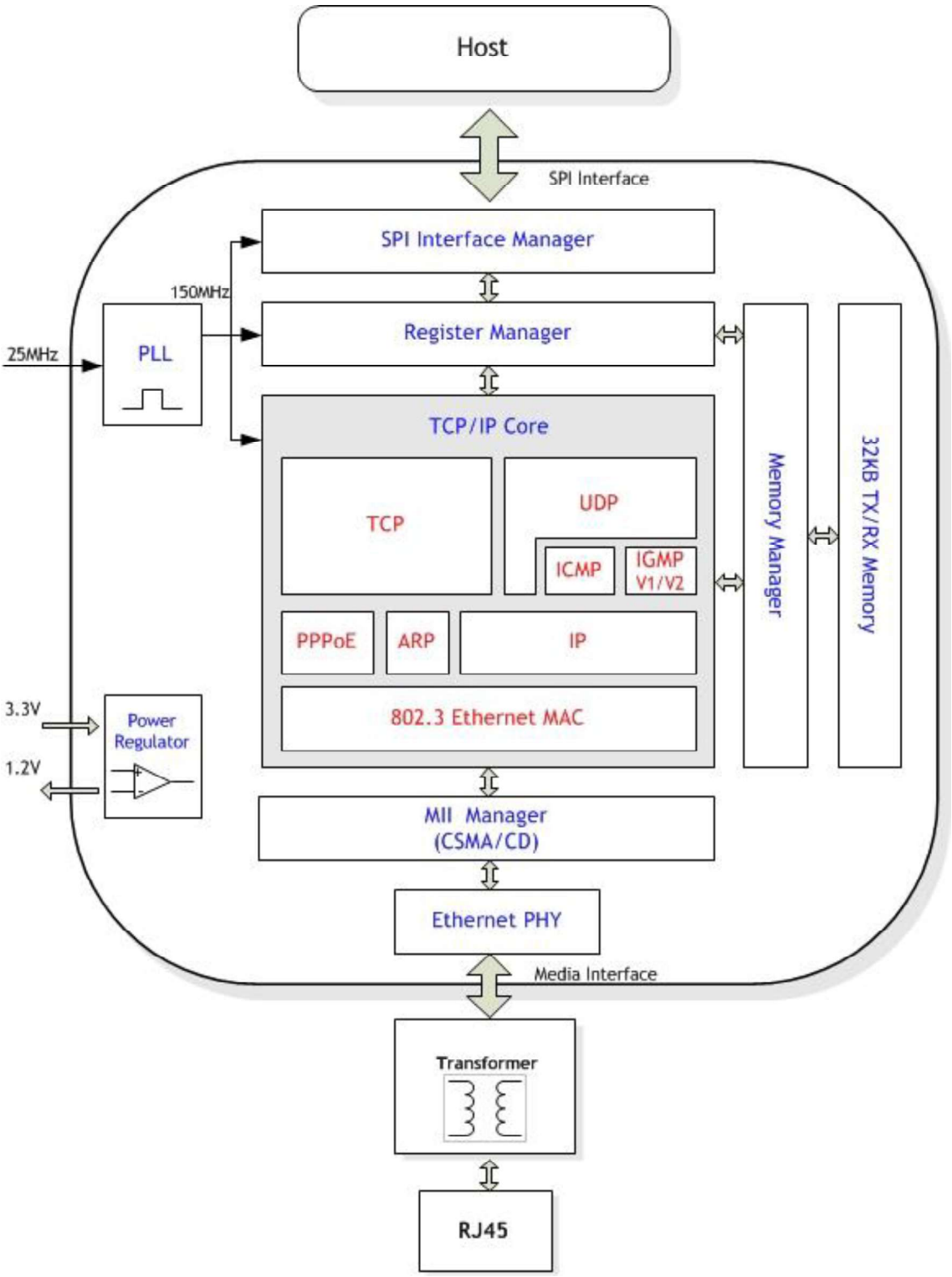
W5500 과 외부 MCU 는 SPI Interface 방식을 통해 연결 할 수 있다. W5500 의 SPI 는 최대 80MHz 의 SPI main clock 을 지원하고 기존 제품대비 효율적인 SPI 프로토콜을 제공함으로써 고속의 네트워크통신을 구현할 수 있다. 또한, 시스템의 소비전력을 낮추기 위해 저전력 설계와, WOL (Wake On LAN), Power Down mode 를 제공한다.

Features

- Support Hardwired TCP/IP Protocols : TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE
- Support 8 independent sockets simultaneously
- Support Power down mode
- Support Wake on LAN over UDP
- Support High Speed Serial Peripheral Interface(SPI MODE 0, 3)
- Internal 32Kbytes Memory for TX/RX Buffers
- 10BaseT/100BaseTX Ethernet PHY embedded
- Support Auto Negotiation (Full and half duplex, 10 and 100-based)
- Not support IP Fragmentation
- 3.3V operation with 5V I/O signal tolerance
- LED outputs (Full/Half duplex, Link, Speed, Active)
- 48 Pin LQFP Lead-Free Package (7x7mm, 0.5mm pitch)

Target Applications

W5500 은 다음과 같은 Embedded application 에 적합하다.

- Home Network Devices: Set-Top Boxes, PVRs, Digital Media Adapters
- Serial-to-Ethernet: Access Controls, LED displays, Wireless AP relays, etc.
- Parallel-to-Ethernet: POS / Mini Printers, Copiers
- USB-to-Ethernet: Storage Devices, Network Printers
- GPIO-to-Ethernet: Home Network Sensors
- Security Systems: DVRs, Network Cameras, Kiosks
- Factory and Building Automations
- Medical Monitoring Equipment
- Embedded Servers

Block Diagram